

LAPORAN PRAKTIKUM PBO

PEKAN 3



OLEH:

HAMDI SIDQI ALIFI

NIM 2511531009

PRAKTIKUM A

**MATA KULIAH PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI
OBJEK**

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN PRAKTIKUM : SITI FADHILAH RAHMI

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS**

Langkah Pengerjaan:

A. Praktikum

✦ Class Transaksi.java

Kali ini kita akan membuat class Transaksi yang berperan sebagai object pada setiap kali terjadi aktivitas penyetoran atau penarikan tunai, kemudian data object tersebut akan disimpan di class Rekening.

```
1 package miniBank;
2
3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String jenis;
6     double nominal;
```

Atribut yang digunakan pada class ini meliputi idTransaksi (kode unik setiap transaksi), jenis transaksi (terdiri dari Debit untuk penarikan dan Kredit untuk penyetoran), dan nominal sebagai besaran pemasukkan/pengeluaran.

```
3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String jenis;
6     double nominal;
```

```
// Constructor
public Transaksi (String id, String jenis, double nominal) {
    this.idTransaksi = id;
    this.jenis        = jenis;
    this.nominal       = nominal;
```

```
24 public void cetakDetail() {
25     System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
26 }
27 }
```

✦ Class Rekening.java

Untuk merelasikan Transaksi.java ke dalam Rekening.java, kita perlu menambahkan konsep asosiasi one-to-many dengan menuliskan kode berikut

```
// Implementasi Asosiasi (1 to many)
ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    this.nomorRekening = nomor;
    this.namaPemilik = nama;
    this.saldo = saldoAwal;
    this.saldoAwal = saldoAwal;

26    // Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam constructor agar
    tidak NullPointerException
27    this.riwayatTransaksi = new ArrayList<Transaksi>();
28
29    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + "
    berhasil dibuat dengan saldo Rp" + nf.format(saldo));
```

Karena kita akan mencatat setiap penarikan dan pengeluaran maka kita perlu mengubah kode pada method setorTunai dan tarikTunai.

```
32 public void setorTunai(double nominal) { // min setor 10000
33     if (nominal >= 10000) {
34         saldo += nominal;
35         // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
36         String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
37         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
38         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
39
40         System.out.println("Setor tunai Rp" + nf.format(nominal) + " berhasil. Saldo saat
    ini: Rp" + nf.format(saldo));
41     } else {
42         System.out.println("Gagal: nominal setor harus lebih dari 10000!");
43     }
44 }
```

```
public void setorTunai(double nominal) { // min setor 10000
    if (nominal >= 10000) {
        saldo += nominal;
+        // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
+        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
+        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
+        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
+
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nf.format(nominal) + " berhasil. Saldo
    } else {
        System.out.println("Gagal: nominal setor harus lebih dari 10000!");
```

Bisa dilihat bahwa kita telah menambahkan beberapa baris kode untuk merekam riwayat yang sekaligus menginisialisasi objek transaksi di dalam method tersebut yang diberi nama trxBaru dengan nama local parameter idTrx sebagai atribut idTransaksi, String "Kredit" sebagai atribut jenisnya, dan dengan nominal pada method akan diintupkan menjadi nilai atribut nominal.

Perubahan tarikTunai berada pada bagian B (Tugas).

✦ Class Main.java

Perubahan Main.java berada pada bagian B (Tugas).

B. Tugas

✦ Tugas 1

Pada bagian sebelumnya kita telah mengubah kode pada method `setorTunai`, maka selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada method `tarikTunai`.

Perbandingan Kode:

<pre> 54 // Implementasi Fitur Tarik Tunai (minimal saldo ditarik: Rp 10000) 55 public void tarikTunai(double nominal) { 56 if (nominal >= 10000) { 57 if (saldo < nominal) { 58 System.out.println("Saldo Anda Tidak Cukup"); 59 } else { 60 saldo -= nominal; 61 // Integrasi Rekam Jejak Penarikan 62 String idTrxt = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis(); 63 Transaksi trxtBaru = new Transaksi(idTrxt, "Debit", nominal); 64 riwayatTransaksi.add(trxtBaru); 65 66 System.out.println("Tarik Tunai Rp" + nf.format(saldo)); 67 } 68 } else { 69 System.out.println("Gagal: nominal tarik harus minimal 10000"); 70 } </pre>	<pre> 32 System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + nf.format(saldo)); 33 System.out.println("-----"); 34 } 35 36 // Implementasi Fitur Tarik Tunai (minimal saldo ditarik: Rp 10000) 37 public void tarikTunai(double nominal) { 38 if (nominal >= 10000) { 39 if (saldo < nominal) { 40 System.out.println("Saldo Anda Tidak Cukup"); 41 } else { 42 saldo -= nominal; 43 System.out.println("Tarik Tunai Rp" + nf.format(saldo)); 44 } 45 } else { 46 System.out.println("Gagal: nominal tarik harus minimal 10000"); 47 } 48 } </pre>
--	--

```

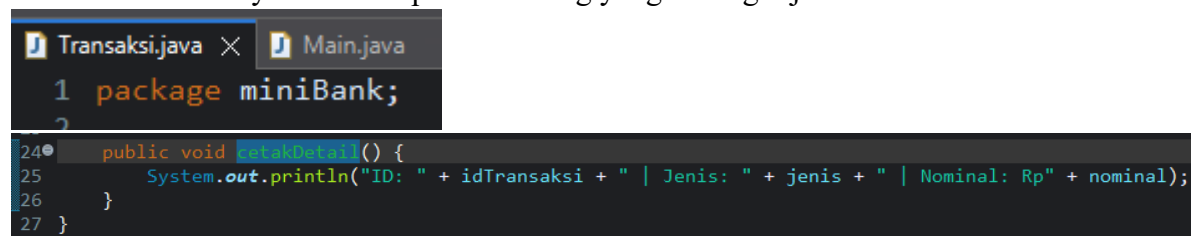
+ // Integrasi Rekam Jejak Penarikan
+ String idTrxt = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
+ Transaksi trxtBaru = new Transaksi(idTrxt, "Debit", nominal);
+
+ riwayatTransaksi.add(trxtBaru);
+

```

Untuk `tarikTunai`, disini penulis menetapkan variable `trxtBaru` untuk menyimpan object `Transaksi` dengan String "Debit" sebagai value atribut jenis transaksi.

✦ Tugas 2

Selanjutnya kita akan menambahkan method baru kedalam class `Rekening.java` dengan nam `cetakMutasi`, yang didalamnya terdapat penggunaan struktur perulangan `for-each` untuk menelusuri seluruh data di dalam koleksi `riwayatTransaksi`. Untuk setiap objek `Transaksi` dapat dipanggil dengan method `cetakDetail()`, yang mana jika kosong akan mengembalikan pesan string penanda bahwa belum adanya transaksi pada rekening yang sedang dijalankan.



```

1 package miniBank;
2
24 public void cetakDetail() {
25     System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
26 }
27 }

```

```

74 public void cetakMutasi() {
75     if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
76         System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
77     } else {
78         for (Transaksi trx : riwayatTransaksi) {
79             trx.cetakDetail();
80         }
81     }
82 }

```

```

64         riwayatTransaksi.add(trxtBaru);
65     }
66     System.out.println("Tarik Tunai Rp" + nf.format(saldo));
67 } else {
68     System.out.println("Gagal: nominal tarik harus min. 10000");
69 }
70 }
71 }
72 }
73
74 public void cetakMutasi() {
75     if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
76         System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
77     } else {
78         for (Transaksi trx : riwayatTransaksi) {
79             trx.cetakDetail();
80         }
81     }
82 }

```

```

30 System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
31 System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
32 System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + nf.format(saldo));
33 System.out.println("-----");
34 }
35
36 // Implementasi Fitur Tarik Tunai (minimal saldo ditarik 10000)
37 public void tarikTunai(double nominal) {
38     if (nominal >= 10000) {
39         if (saldo < nominal) {
40             System.out.println("Saldo Anda Tidak Cukup");
41         } else {
42             saldo -= nominal;
43             System.out.println("Tarik Tunai Rp" + nf.format(nominal));
44         }
45     } else {
46         System.out.println("Gagal: nominal tarik harus min. 10000");
47     }
48 }

```

Output:

Test account:

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Akumulasi Tarik-Setor
8. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 14222
Masukkan Nama Pemilik: hmd
Masukkan Saldo Awal: 141411241
Rekening atas nama hmd berhasil dibuat dengan saldo RpIDR141,411,241.00

```

Dummy Data:

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Akumulasi Tarik-Setor
0. Keluar

Pilih Menu: 2

Masukkan nominal setor: 423423425

Setor tunai RpIDR423,423,425.00 berhasil. Saldo saat ini: RpIDR564,834,666.00

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Akumulasi Tarik-Setor
0. Keluar

Pilih Menu: 3

Masukkan nominal tarik: 2532525

Tarik Tunai RpIDR2,532,525.00 berhasil. Saldo saat ini: RpIDR562,302,141.00

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Akumulasi Tarik-Setor
0. Keluar

Pilih Menu: 3

Masukkan nominal tarik: 5425252

Tarik Tunai RpIDR5,425,252.00 berhasil. Saldo saat ini: RpIDR556,876,889.00

Menu Utama:

Uji Coba method cetakMutasi:

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Akumulasi Tarik-Setor
0. Keluar

Pilih Menu: 6

ID: TRX-S-1790214570470	Jenis: Kredit	Nominal: Rp4.23423425E8
ID: TRX-T-1790214581943	Jenis: Debit	Nominal: Rp2532525.0
ID: TRX-T-1790214593453	Jenis: Debit	Nominal: Rp5425252.0